



BREVET DE FIN D'ÉTUDES MOYENNES SESSION 2019

MATHÉMATIQUES

Classe : Troisième

EXERCICE 1 (5 points)

- 1) Dis comment obtenir la valeur de la médiane d'une série statistique ordonnée à caractère quantitatif discret et d'effectif total N .
- 2) Le tableau ci-dessous donne la répartition des salaires mensuels en F CFA et leurs proportions pour le personnel d'une entreprise.

Fonctions	Fréquences en %	Salaires
Cadres supérieurs	5	450 000
Agents de production	45	350 000
Personnels administratifs	15	200 000
Chauffeurs	5	150 000
Agents de sécurité	10	100 000
Agents commerciaux	20	175 000

- a) Indique le caractère étudié et sa nature.
- b) Calcule le salaire moyen mensuel dans cette entreprise.
- 3) Calcule le salaire médian de cette entreprise sachant qu'il y a exactement 2 cadres qui y travaillent.
- 4) Construis le diagramme des fréquences cumulées croissantes de cette série.

EXERCICE 2 (05 points)

Soit $ABCD$ un rectangle tel que $AB = 12$ cm et $BC = x$ cm avec $0 < x < 12$.

- 1) Calcule le périmètre P du rectangle en fonction de x .
- 2) Dans quel intervalle peut-on choisir x pour que P soit supérieur à 33 cm ?
- 3) Calcule l'aire $\mathcal{A}$ de la surface de ce rectangle en fonction de x .
- 4) Dans quel intervalle peut-on choisir x pour que $\mathcal{A}$ soit inférieur à 81 cm^2 ?
- 5) On donne $x = 9$ et $A'B'C'D'$ un carré dont l'aire est égale à celle du rectangle $ABCD$.

- a) Calcule le côté du carré.
- b) Compare le périmètre P du rectangle et celui P' du carré.

EXERCICE 3 (5 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

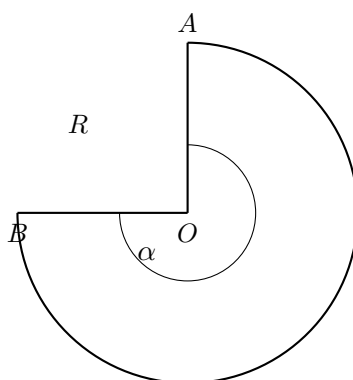
- 1) Place les points $A(-3; 3)$, $B(5; -1)$ et $C(5; 9)$.
- 2) Trouve une équation de la droite (Δ) hauteur du triangle ABC passant par le point C .

Soit le point K milieu de $[BA]$.

- a) Vérifie que K appartient à (Δ) .
- b) Déduis-en la nature du triangle ABC et celle du triangle AKC .
- 3) Soit $(\mathcal{C})$ le cercle circonscrit au triangle AKC .
- a) Détermine les coordonnées de son centre L et calcule son rayon R .
- b) Montre que $M(6; 6)$ appartient au cercle $(\mathcal{C})$.
- c) Justifie que $\widehat{AMK}$ et $\widehat{ACK}$ ont la même mesure.
- d) Montre que $\widehat{CAK}$ et $\widehat{AMK}$ sont complémentaires.

EXERCICE 4 (5 points)

- 1) Le schéma ci-dessous représente le patron de la partie latérale d'un cône de révolution.



Justifie que le rayon r de la base du cône vaut

$$r = R \times \left(1 - \frac{\alpha}{360}\right).$$

- 2) Démontre que la hauteur h du cône vaut :

$$h = R \times \sqrt{1 - \left(1 - \frac{\alpha}{360}\right)^2}.$$

- 3) Exprime l'aire du cône en fonction de R et α .
- 4) On pose $\alpha = 270^\circ$, $R = 50$ cm et $\pi \approx 3,14$.

Calcule l'aire latérale du cône.

FIN DU SUJET